



MRI ANALİZ PROJESİ

27 Aralık 2025 Cumartesi

Bu proje 2D-3D Mrı görüntüleri üzerinde işlem yapabilen .nii .nii.gz .dcm gibi formatları destekleyen ve işleyebilen bir projedir;

Temel amacı görüntüler üzerinde çeşitli görüntü işleme teknikleri uygulayıp daha sonrasında ise bu sistem aracılığı ile görüntülerin okunabilirliğini arttırmaktır. Ancak temel amacı dışında bazı şeylerde hizmet eder bunlardan birisi Yapay zeka destekli Tümör segmentasyonu özelliği bu özellik görüntüdeki tümörlü bölgeyi bulur ve üstünü çizer(**BU ÖZELLİK HALA GELİŞTİRME AŞAMASINDADIR**)

Temelde bu söylediklerimi yapan bir projedir Arayüzü PyQt5 ile kodlanmıştır ve görüntü işleme/veri görselleştirme için ise matplotlib-OpenCV-skimage-numpy gibi çeşitli modüller kullanılmıştır, ve bu modüller aracılığı ile istediğiniz arka plan(backend) işlemlerini gerçekleştirebilir

Şimdi ise daha iyi anlamanız için projedeki Modüller/Frameworkler tablosu aşağıdaki gibi verilmiştir

MODÜL	FRAMEWORK
pydicom	Tensorflow
nibabel	Keras
matplotlib	PyQt5
skimage	
OpenCV	
NumPY	
tkinter	
winsound	
os	
sys	

Yukarıda verilen modüller projede aktif olarak kullanılmıştır

Proje geliştirilmeye açıktır modüler ve ölçeklenebilir şekilde yazılmıştır ayrıca yukarıda belirtilen modüller haricinde projenin modüler olması için proje 7 modüle ayrılarak yazılmıştır.

Şu anlık ekleyeceklerim bu kadar proje aktif olarak geliştirilmeye devam edecek ufak aksamalar olabilir ancak yine de devam edecek